

Die Taylor-Reihe

Die Taylor-Reihe ist ein Approximationsverfahren für jede beliebige Funktion. Sie hat einen Konvergenzradius!

$$f_T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

Bsp. Berechnen Sie die Taylor-Reihe für die Funktion $f(x) = e^x$ bis zur 5. Ordnung an der Entwicklungsstelle $x_0 = 0$

$$\begin{aligned} f_T(x) &= \sum_{k=0}^5 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \\ &= \sum_{k=0}^5 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x)^k \end{aligned}$$

k	0	1	2	3	4	5
$f^{(k)}(x)$	e^x	e^x	e^x	e^x	e^x	e^x
$f^{(k)}(0)$	1	1	1	1	1	1

$$f_T(x) = \frac{1}{1} x^0 + \frac{1}{1} x^1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 + \frac{1}{24} x^4 + \frac{1}{120} x^5$$

Übung: Approximieren Sie die Funktion $f(x) = 4x^2$ bis zum 5. Grad an der Entwicklungstelle $x_0 = 1$!

$$f_T(x) = \sum_{k=0}^5 \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

k	0	1	2	3	4	5
$f^{(k)}(x)$	$4x^2$	$8x$	8	0	0	0
$f^{(k)}(1)$	4	8	8	0	0	0

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow f_T(x) &= 4(x-1)^0 + 8(x-1)^1 + 4(x-1)^2 + 0 + 0 + 0 \\
 &= 4 + 8x - 8 + 4(x^2 - 2x + 1) \\
 &= 4 + 8x - 8 + 4x^2 - 8x + 4 \\
 &= \underline{\underline{4x^2}}
 \end{aligned}$$

$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$